



Zakład Usługowo-Produkcyjny Robót Elektrycznych
Krzysztof Soczewka
35-604 Rzeszów ul. Jaśminowa 5/5
tel. 603 957 579
email: biuro@zupre.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU BMS

**INSTALACJA AUTOMATYKI
KLIMATYZACJI I WENTYLACJI**

**OBIEKT:
ZAKŁAD PRODUKCJI RADIOFARMACEUTYKÓW FDG
OŻARÓW MAZOWIECKI**

Projektował: mgr inż. Krzysztof Soczewka

Wersja 2.0 – 2026

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI.....	2
1. Wprowadzenie	7
1.1. Przedmiot opracowania.....	7
1.2. Architektura systemu.....	7
1.3. Wymagania techniczne.....	7
Przeglądarka internetowa	7
Sieć.....	7
Rozdzielczość ekranu	7
2. Logowanie i uprawnienia.....	8
2.1. Ekran logowania.....	8
2.2. Poziomy uprawnień.....	8
2.3. Ograniczenia dostępu.....	8
2.4. Wylogowanie	9
3. Nawigacja.....	10
3.1. Menu boczne (sidebar).....	10
3.2. Submenu – struktura.....	10
3.3. Widok główny – Parter.....	10
4. Centrale wentylacyjne.....	12
4.1. Centrala CT (ciepłownicza)	12
Rysunek (ścieżka: CT → Rysunek).....	12
Tabela pomiarów (ścieżka: CT → Tabela).....	12
Alarmy (ścieżka: CT → Alarmy).....	12
Wymuszenia (ścieżka: CT → Wymuszenia).....	12
4.2. Centrala NW1	12
Rysunek (ścieżka: NW1 → Rysunek).....	13
Tabela pomiarów (ścieżka: NW1 → Tabela).....	13
Wyjścia (ścieżka: NW1 → Wyjścia).....	13
Wartości zadane (ścieżka: NW1 → Zadane).....	13
Wymuszenia (ścieżka: NW1 → Wymuszenia).....	13
Alarmy (ścieżka: NW1 → Alarmy)	14
4.3. Centrala NW2	14
Rysunek (ścieżka: NW2 → Rysunek).....	14
Tabela pomiarów (ścieżka: NW2 → Tabela).....	14

Wyjścia (ścieżka: NW2 → Wyjścia)	14
Wartości zadane (ścieżka: NW2 → Zadane)	14
Wymuszenia (ścieżka: NW2 → Wymuszenia)	15
Alarmy (ścieżka: NW2 → Alarmy)	15
4.4. Centrala NW3	15
Rysunek (ścieżka: NW3 → Rysunek)	15
Tabela pomiarów (ścieżka: NW3 → Tabela)	15
Wartości zadane (ścieżka: NW3 → Zadane)	15
Wymuszenia (ścieżka: NW3 → Wymuszenia)	15
Alarmy (ścieżka: NW3 → Alarmy)	15
4.5. Centrala W4	15
Rysunek (ścieżka: W4 → Rysunek)	15
Tabela pomiarów (ścieżka: W4 → Tabela)	16
Wymuszenia (ścieżka: W4 → Wymuszenia)	16
Alarmy (ścieżka: W4 → Alarmy)	16
5. Pomieszczenia	17
5.1. Widok pomieszczenia	17
5.2. Rysunek pomieszczenia	17
5.3. Wartości zadane pomieszczenia	17
5.4. Wymuszenia pomieszczenia	17
5.5. Alarmy pomieszczenia	18
5.6. Lista pomieszczeń	18
Pomieszczenia obsługiwane przez NW1	18
Pomieszczenia obsługiwane przez NW2	18
6. Chillery	19
6.1. Chiller CH1	19
Rysunek (ścieżka: CH1 → Rysunek)	19
Tabela pomiarów (ścieżka: CH1 → Tabela)	19
Wymuszenia (ścieżka: CH1 → Wymuszenia)	19
6.2. Chiller CH2	19
Rysunek (ścieżka: CH2 → Rysunek)	19
Tabela pomiarów (ścieżka: CH2 → Tabela)	19
7. Wentylatornia i SAK1	20
7.1. Widok wentylatorni (P1.6)	20
Rysunek (ścieżka: P1_6 → Rysunek)	20

7.2. Szafa SAK1	20
8. System alarmów	21
8.1. Tabela alarmów aktywnych	21
Kolorowanie wartości:	21
Odświeżanie.....	21
8.2. Tabela alarmów historycznych	21
8.3. Wyszukiwanie i filtrowanie.....	21
8.4. Akceptacja alarmu	21
8.5. Alarmy per centrala	22
Alarmy NW1 (ścieżka: NW1 → Alarmy).....	22
Alarmy NW2 (ścieżka: NW2 → Alarmy).....	22
Alarmy NW3 (ścieżka: NW3 → Alarmy).....	22
Alarmy W4 (ścieżka: W4 → Alarmy)	22
8.6. Alarmy per pomieszczenie.....	22
8.7. Reset alarmów	23
8.8. Znaczenie statusów.....	23
8.9. Paginacja.....	23
9. Wartości zadane i wymuszenia	24
9.1. Zmiana wartości zadanej	24
Dostępne widoki wartości zadanych:	24
Procedura zmiany wartości zadanej:	24
Typowe parametry zadane:	24
9.2. Wymuszenia urządzeń.....	24
Dostępne widoki wymuszeń:.....	24
Procedura wymuszenia:	25
Typowe wartości wymuszeń:.....	25
9.3. Historia zmian (audyt)	25
10. Monitoring UPS.....	26
10.1. Widok stanu UPS	26
Karta: Status	26
Karta: Bateria i autonomia	26
Karta: Parametry wejściowe.....	26
Karta: Parametry wyjściowe.....	26
Karta: Komunikaty.....	26
Karta: Alarmy.....	26

10.2. Alarmy i komunikaty UPS.....	26
Warunki alarmu krytycznego:	27
Odświeżanie.....	27
10.3. Konfiguracja auto-shutdown.....	27
Parametry konfiguracyjne:.....	27
Parametry monitorowane (tylko odczyt):	27
Procedura zmiany progów:	27
10.4. Znaczenie trybów pracy UPS.....	27
14. Monitoring macierzy RAID	28
14.1. Przeznaczenie strony.....	28
14.2. Wyświetlane dane.....	28
Karta: Status macierzy.....	28
Karta: Dyski.....	28
Karta: Urządzenia RAID	28
Karta: RAW mdadm	28
14.3. Statusy RAID.....	28
14.4. Znaczenie kolorów i statusów	29
Baner główny (górna część strony)	29
Etykiety (pill) przy stanie macierzy.....	29
Etykieta Failed Devices	29
Status dysków	29
14.5. Sposób odświeżania danych.....	29
14.6. Źródło danych API	29
Struktura odpowiedzi JSON:	29
Opis pól:.....	30
14.7. Przykładowe alarmy	30
14.8. Działanie przy utracie dysku lub degradacji macierzy.....	30
Scenariusz: Utrata jednego dysku	30
Scenariusz: Odbudowa macierzy (rebuild)	31
Zalecane działania operatora:	31
11. Wykresy i trendy – Grafana.....	31
11.1. Dostęp do Grafany	31
11.2. Przeglądanie wykresów historycznych	32
Logowanie do Grafany.....	32
Nawigacja.....	32

Wybór zakresu czasowego	32
Eksport danych.....	32
12. Zarządzanie użytkownikami	33
12.1. Lista użytkowników	33
12.2. Dodawanie użytkownika.....	33
12.3. Zmiana hasła	33
12.4. Usuwanie użytkownika.....	33
12.5. Historia zmian w systemie	34
13. Informacje techniczne	35
13.1. Adresy sieciowe	35
Oszczędzanie zasobów	35
13.3. Obsługiwane przeglądarki	35
13.4. Rozwiązywanie problemów	35
Problem: „Błąd połączenia z Node-RED”	35
Problem: „Brak uprawnień”	35
Problem: Dane nie odświeżają się	35
Problem: Wartości pokazują „---” lub „BRAK DANYCH”	36
Problem: Nie można zalogować się do systemu	36
Kontakt serwisowy	36

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis i instrukcja obsługi systemu monitorowania BMS (Building Management System) dla Zakładu Produkcji Radiofarmaceutyków FDG w Ożarowie Mazowieckim.

System BMS umożliwia:

- Monitorowanie parametrów klimatyzacji i wentylacji w czasie rzeczywistym
- Zadawanie wartości parametrów (temperatura, wilgotność, ciśnienie)
- Wymuszanie stanów urządzeń
- Przegląd i akceptację alarmów
- Monitoring zasilania awaryjnego (UPS)
- Audyt zmian dokonywanych przez użytkowników

1.2. Architektura systemu

System BMS oparty jest na następujących komponentach:

Komponent	Technologia	Adres
Interfejs użytkownika	Vue 3 (SPA)	http://192.168.1.155
Backend / API	Node-RED	
Wykresy i trendy	Grafana	http://192.168.1.155:3000
Sterownik PLC	Komunikacja Modbus/TCP	sieć lokalna
Baza danych	InfluxDB	http://191.168.1.155:8086

Dane z PLC są odczytywane przez Node-RED i udostępniane jako endpointy JSON. Aplikacja Vue pobiera dane cyklicznie (co 3–10 sekund) i wyświetla je w przeglądarce.

1.3. Wymagania techniczne

Przeglądarka internetowa

- Google Chrome (zalecana, wersja 90+)
- Mozilla Firefox (wersja 88+)
- Microsoft Edge (wersja 90+)

Sieć

- Komputer musi być podłączony do sieci lokalnej zakładu
- Wymagany dostęp do adresu 192.168.1.155

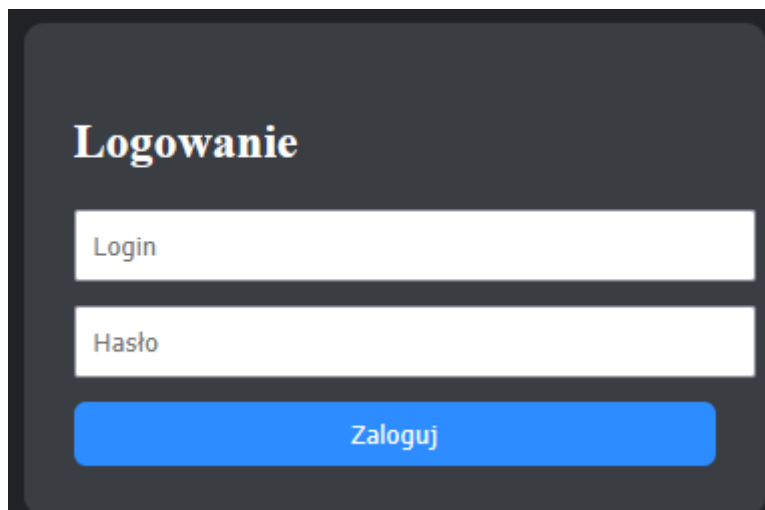
Rozdzielczość ekranu

- Minimalna: 1280 × 800 px
- Zalecana: 1920 × 1080 px (widok Parter wymaga 1091 × 944 px)

2. Logowanie i uprawnienia

2.1. Ekran logowania

Po wpisaniu adresu systemu BMS w przeglądarce (<http://192.168.1.155>) użytkownik zostaje przekierowany na ekran logowania.



Aby się zalogować:

1. W polu **Login** wpisz nazwę użytkownika przydzieloną przez administratora.
2. W polu **Hasło** wpisz hasło przypisane do konta.
3. Kliknij przycisk **Zaloguj**.

W przypadku błędnych danych system wyświetli komunikat: „Błędny login lub hasło”.

W przypadku braku połączenia z serwerem pojawi się komunikat: „Błąd połączenia z Node-RED”.

2.2. Poziomy uprawnień

W systemie rozróżniono **trzy poziomy** użytkowników:

Poziom	Nazwa	Uprawnienia
1	**Użytkownik**	Podgląd parametrów, alarmów, rysunków. Brak możliwości zmiany wartości.
2	**Operator**	Wszystko co Użytkownik + zmiana wartości zadanych, wymuszenia, konfiguracja UPS shutdown.
3	**Admin**	Wszystko co Operator + zarządzanie kontami użytkowników, przeglądanie historii zmian.

2.3. Ograniczenia dostępu

System automatycznie blokuje dostęp do widoków wymagających wyższego poziomu uprawnień:

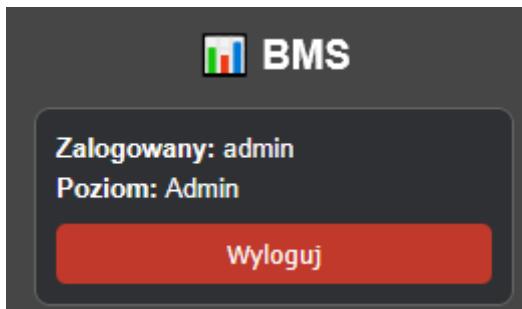
- **Wymuszenia** (wszystkie centrale i pomieszczenia) – wymagany poziom ≥ 2 (Operator)
- **Wartości zadane** – wymagany poziom ≥ 2 (Operator)

- **Konfiguracja UPS Shutdown** – wymagany poziom ≥ 2 (Operator)
- **Zarządzanie użytkownikami** – wymagany poziom 3 (Admin)

Przy próbie wejścia na stronę bez odpowiednich uprawnień system wyświetli komunikat „Brak uprawnień” i przekieruje na stronę główną.

2.4. Wylogowanie

Aby wylogować się z systemu:



4. W panelu bocznym (sidebar) znajdź sekcję z informacją o zalogowanym użytkowniku.
5. Kliknij przycisk **Wyloguj**.

Po wylogowaniu system przekieruje na ekran logowania. Wylogowanie jest wymagane po zakończeniu pracy, aby uniemożliwić dostęp osobom nieuprawnionym.

Uwaga: System nie posiada automatycznego wylogowania po czasie bezczynności. Zawsze wyloguj się ręcznie po zakończeniu pracy.

3. Nawigacja

3.1. Menu boczne (sidebar)

Po zalogowaniu po lewej stronie ekranu widoczny jest panel nawigacyjny (sidebar) zawierający:

- **Informację o zalogowanym użytkowniku** – nazwa i poziom uprawnień
- **Przycisk Wyloguj**
- **Menu główne** – lista wszystkich dostępnych sekcji systemu

Menu jest stałe i widoczne na każdej stronie systemu. Przewijanie menu odbywa się w pionie, gdy lista pozycji przekracza wysokość ekranu.

3.2. Submenu – struktura

Każda pozycja menu głównego może zawierać rozwijane submenu. Kliknięcie na pozycję z submenu rozwija listę podstron. Ponowne kliknięcie zwiija submenu.

Struktura menu:

Ikona	Pozycja	Submenu
	Home	— (widok Parter)
	CT	Rysunek, Tabela, Alarmy, Wymuszenia
	NW1	Rysunek, Tabela, Wyjścia, Zadane, Wymuszenia, Alarmy
	NW2	Rysunek, Tabela, Wyjścia, Zadane, Wymuszenia, Alarmy
	NW3	Rysunek, Tabela, Zadane, Wymuszenia, Alarmy
	W4	Rysunek, Tabela, Wymuszenia, Alarmy
	P013-P024	Rysunek, Pomieszczenie, Zadane, Wymuszenia*, Alarmy*
	P03, P04, P06, P07	Rysunek, Pomieszczenie, Zadane, Wymuszenia, Alarmy
	P1_6	Rysunek, Wentylatornia, SAK1
	CH1	Rysunek, Tabela, Wymuszenia
	CH2	Rysunek, Tabela
	Alarmy	Tabela
	Grafana	Link zewnętrzny (otwiera nową kartę)
	UPS	UPS, UPS Shutdown
	RaidStatus	Status raid serwera
	Users	Tabela, Historia Zmian

** Wymuszenia i Alarmy dostępne tylko dla wybranych pomieszczeń*

3.3. Widok główny – Parter

Domyślnym widokiem po zalogowaniu jest **Parter** – graficzny rzut parteru budynku z naniesionymi wartościami pomiarowymi.

Na planie budynku wyświetlane są aktualne wartości:

- **Temperatura (°C)** – dla każdego monitorowanego pomieszczenia
- **Wilgotność (%)** – dla każdego monitorowanego pomieszczenia

Dane odświeżają się automatycznie co **10 sekund**. Gdy karta przeglądarki jest nieaktywna, odświeżanie jest wstrzymywane w celu oszczędzania zasobów.

Pomieszczenia widoczne na planie parteru:

- P03, P04, P06, P07
- P016, P019, P020, P021, P023/2, P024

4. Centrale wentylacyjne

System BMS monitoruje i steruje następującymi centralami wentylacyjnymi:

Centrala	Opis	Obsługiwane pomieszczenia
CT	Centrala ciepłownicza	Zasilanie ciepłem wszystkich central
NW1	Centrala nawiewno-wywiewna nr 1	P03, P04, P06, P07, P013–P021, P024
NW2	Centrala nawiewno-wywiewna nr 2	P022a, P023/2
NW3	Centrala nawiewno-wywiewna nr 3	Pomieszczenia techniczne
W4	Centrala wywiewna nr 4	Wywiew z pomieszczeń

4.1. Centrala CT (ciepłownicza)

Rysunek (ścieżka: CT → Rysunek)

Widok graficzny centrali ciepłowniczej z aktualnymi wartościami pomiarowymi naniesionymi na schemat.

Tabela pomiarów (ścieżka: CT → Tabela)

Tabelaryczny przegląd wszystkich parametrów mierzonych centrali CT:

- Temperatury (zasilanie, powrót, zewnętrzna)
- Stany pomp
- Stany zaworów

Alarmy (ścieżka: CT → Alarmy)

Lista stanów awaryjnych urządzeń centrali CT. Wartości:

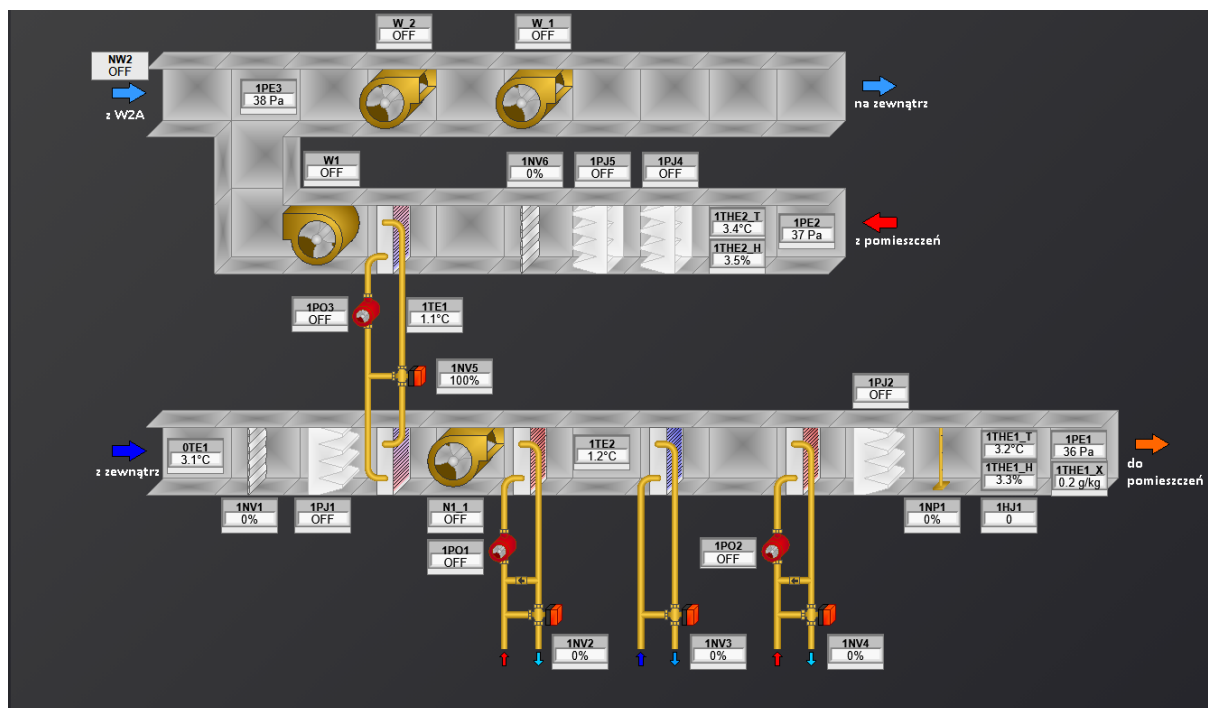
- **0** – brak awarii
- **1** – awaria

Wymuszenia (ścieżka: CT → Wymuszenia)

Ręczne wymuszanie stanów urządzeń CT. **Wymagany poziom: Operator (2).**

4.2. Centrala NW1

Centrala NW1 jest główną centralą nawiewno-wywiewną obsługującą pomieszczenia czyste.



Rysunek (ścieżka: NW1 → Rysunek)

Schemat centrali NW1 z wartościami:

- Temperatury (zewnątrzna, odzysku, nagrzewnicy, nawiewu, wywiewu)
- Wilgotności (nawiewu, wywiewu)
- Ciśnienia (nawiewu, wywiewu)
- Stany wentylatorów (N1/1, N1/2, W1, W/1, W/2)
- Stany pomp (1PO1, 1PO2, 1PO3)
- Stan nawilżacza (1NP1)

Tabela pomiarów (ścieżka: NW1 → Tabela)

Pełna lista parametrów mierzonych w formie tabelarycznej z możliwością wyszukiwania.

Wyjścia (ścieżka: NW1 → Wyjścia)

Przegląd stanów wyjść sterownika centrali NW1 – pozycje zaworów, obroty wentylatorów, stany przekaźników.

Wartości zadane (ścieżka: NW1 → Zadane)

Zmiana nastaw centrali NW1. **Wymagany poziom: Operator (2).**

Aby zmienić wartość zadaną:

6. Znajdź parametr w tabeli.
7. Wpisz nową wartość w polu edycji.
8. Kliknij przycisk **Akcept**.
9. Poczekaj na potwierdzenie zapisu.

Wymuszenia (ścieżka: NW1 → Wymuszenia)

Ręczne wymuszanie stanów urządzeń. **Wymagany poziom: Operator (2).**

Alarmy (ścieżka: NW1 → Alarmy)

Dedykowany widok alarmów centrali NW1 z podziałem na:

- Alarmy centrali (czujniki, wentylatory, pompy, filtry, nawilżacz)
- Sygnalizacje (praca, czyszczenie, tryb auto/manual, przyciski bezpieczeństwa, SAP)
- Przycisk **Reset** do kasowania alarmów

Statusy:

- **ALARM / OK** – dla awarii urządzeń
- **Brudny / Czysty** – dla filtrów
- **On / Off** – dla sygnalizacji

4.3. Centrala NW2

Rysunek (ścieżka: NW2 → Rysunek)

Schemat centrali NW2 z aktualnymi wartościami.

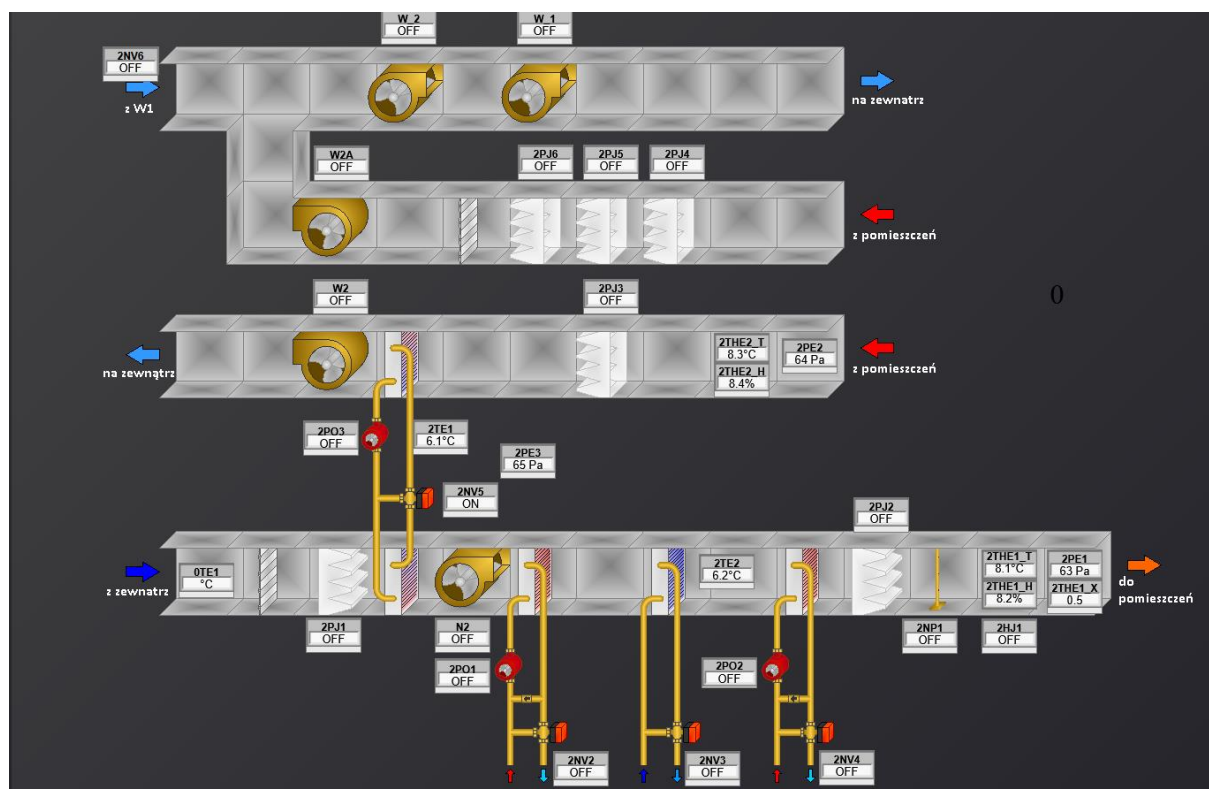


Tabela pomiarów (ścieżka: NW2 → Tabela)

Parametry mierzone centrali NW2.

Wyjścia (ścieżka: NW2 → Wyjścia)

Stany wyjść sterownika NW2.

Wartości zadane (ścieżka: NW2 → Zadane)

Zmiana nastaw. **Wymagany poziom: Operator (2).**

Wymuszenia (ścieżka: NW2 → Wymuszenia)

Wymuszanie stanów. **Wymagany poziom: Operator (2).**

Alarmy (ścieżka: NW2 → Alarmy)

Dedykowany widok alarmów centrali NW2.

4.4. Centrala NW3

Rysunek (ścieżka: NW3 → Rysunek)

Schemat centrali NW3.

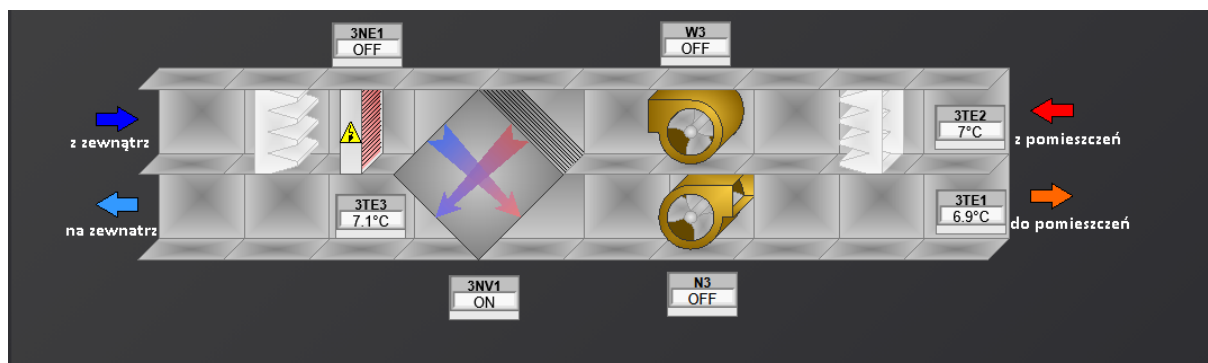


Tabela pomiarów (ścieżka: NW3 → Tabela)

Parametry mierzone centrali NW3.

Wartości zadane (ścieżka: NW3 → Zadane)

Zmiana nastaw NW3 i W4. **Wymagany poziom: Operator (2).**

Wymuszenia (ścieżka: NW3 → Wymuszenia)

Wymuszanie stanów NW3 i W4. **Wymagany poziom: Operator (2).**

Alarmy (ścieżka: NW3 → Alarmy)

Dedykowany widok alarmów centrali NW3.

4.5. Centrala W4

Rysunek (ścieżka: W4 → Rysunek)

Schemat centrali wywiewnej W4.

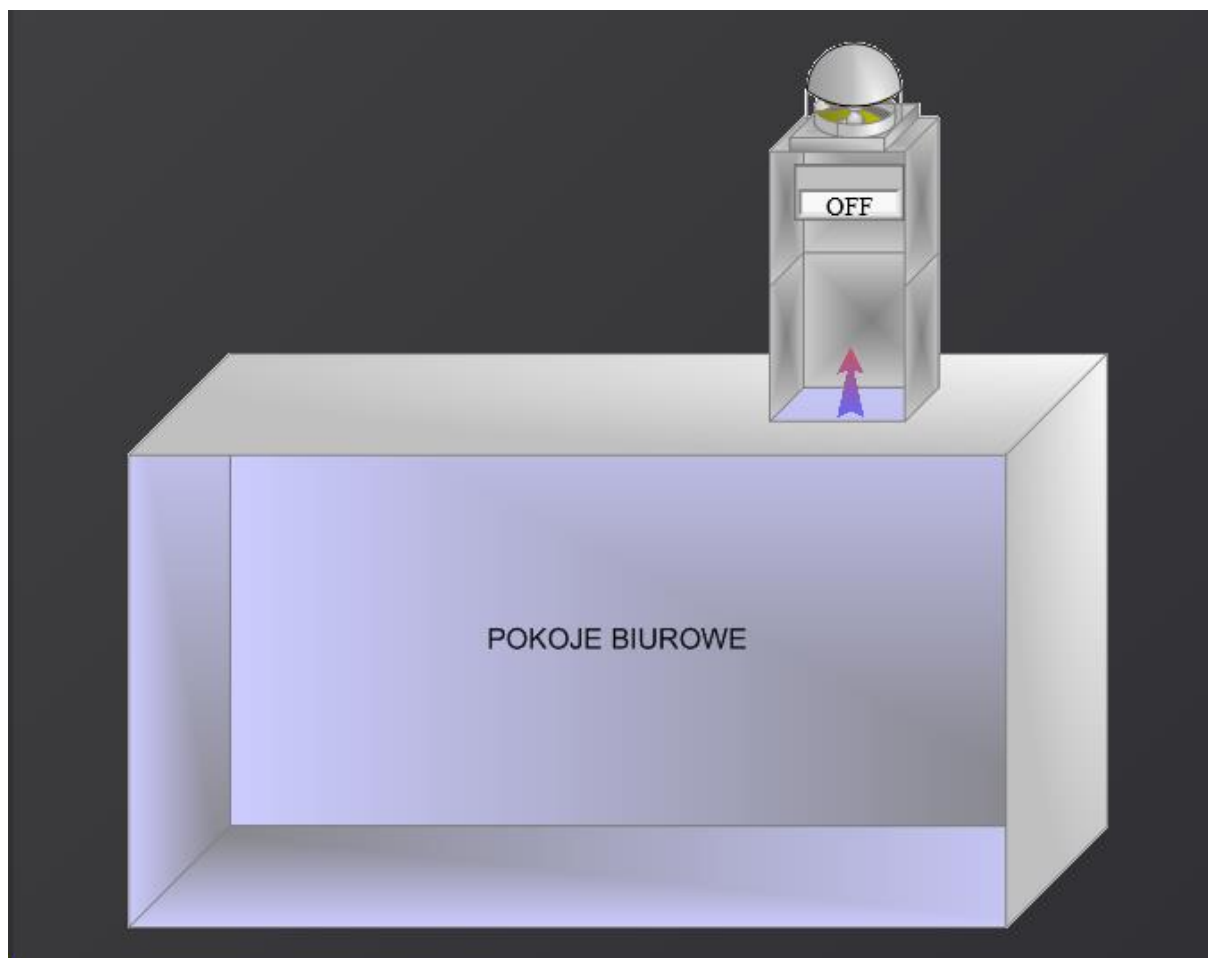


Tabela pomiarów (ścieżka: W4 → Tabela)

Parametry mierzone centrali W4.

Wymuszenia (ścieżka: W4 → Wymuszenia)

Wymuszanie stanów. **Wymagany poziom: Operator (2).**

Alarmy (ścieżka: W4 → Alarmy)

Dedykowany widok alarmów centrali W4.

5. Pomieszczenia

System BMS monitoruje parametry środowiskowe w pomieszczeniach czystych i technicznych. Każde pomieszczenie posiada dedykowane widoki dostępne z menu bocznego.

5.1. Widok pomieszczenia

Widok pomieszczenia (ścieżka: np. P019 → Pomieszczenie) prezentuje aktualne wartości mierzone:

- **Temperatura pomieszczenia** (°C) – czujnik THE1_T
- **Wilgotność pomieszczenia** (%) – czujnik THE1_H
- **Temperatura nawiewu** (°C) – czujnik TE1
- **Ciśnienie różnicowe** (Pa) – czujnik PE (jeśli dostępny)

Dane odświeżają się automatycznie co kilka sekund.

5.2. Rysunek pomieszczenia

Widok graficzny (ścieżka: np. P019 → Rysunek) przedstawia schemat instalacji w pomieszczeniu z naniesionymi wartościami pomiarowymi:

- Pozycje przepustnic
- Temperatury
- Stany nagrzewnic/chłodnic
- Stany filtrów

5.3. Wartości zadane pomieszczenia

Wymagany poziom: Operator (2)

Widok wartości zadanych (ścieżka: np. P019 → Zadane) umożliwia zmianę nastaw:

- Temperatura zadana pomieszczenia
- Wilgotność zadana (jeśli dotyczy)
- Ciśnienie zadane (jeśli dotyczy)

Procedura zmiany wartości:

10. Znajdź parametr do zmiany.
11. Wpisz nową wartość w polu edycji.
12. Kliknij **Akcept**.
13. System zapisze zmianę i zarejestruje ją w historii zmian.

5.4. Wymuszenia pomieszczenia

Wymagany poziom: Operator (2)

Widok wymuszeń (ścieżka: np. P019 → Wymuszenia) pozwala na ręczne sterowanie urządzeniami w pomieszczeniu:

- Wymuszenie nagrzewnicy
- Wymuszenie przepustnicy
- Wymuszenie wentylatora dodatkowego

Uwaga: Wymuszenia dostępne są tylko dla wybranych pomieszczeń (P03, P04, P06, P07, P016, P019, P020, P021, P024).

5.5. Alarmy pomieszczenia

Widok alarmów (ścieżka: np. P019 → Alarmy) pokazuje stany awaryjne urządzeń w danym pomieszczeniu:

Status	Znaczenie
OK	Brak awarii
ALARM	Awaria czujnika lub urządzenia
Brudny	Filtr wymaga wymiany
Czysty	Filtr sprawny
BRAK DANYCH	Brak komunikacji z czujnikiem

5.6. Lista pomieszczeń

Pomieszczenia obsługiwane przez NW1

Pomieszczenie	Parametry	Wymuszenia	Alarmy
P013	T, H	—	✓ (filtr)
P015	T, H	—	✓ (filtr)
P016	T, H	✓	✓ (czujniki, filtr)
P017	T, H	—	✓ (filtr)
P018	T, H	—	✓ (filtr)
P019	T, H, nagrzewnica	✓	✓ (czujniki, nagrzewnica)
P020	T, H, nagrzewnica, filtr	✓	✓ (czujniki, nagrzewnica, filtr)
P021	T, H, nagrzewnica, filtr	✓	✓ (czujniki, nagrzewnica, filtr)
P024	T, H, nagrzewnica, filtr	✓	✓ (czujniki, nagrzewnica, filtr)
P03	T, H, nagrzewnica, filtr	✓	✓ (czujniki, nagrzewnica, filtr)
P04	T, H, nagrzewnica, filtr	✓	✓ (czujniki, nagrzewnica, filtr)
P06	T, H, nagrzewnica, filtr, WD2	✓	✓ (czujniki, nagrzewnica, filtr, WD2)
P07	T, H, nagrzewnica, filtr	✓	✓ (czujniki, nagrzewnica, filtr)

Pomieszczenia obsługiwane przez NW2

Pomieszczenie	Parametry	Wymuszenia	Alarmy
P022a	T, H	— (tylko zadane)	—
P023/2	T, H	— (tylko zadane)	—

6. Chillery

System BMS monitoruje dwa agregaty wody lodowej (chillery) służące do chłodzenia powietrza w centralach wentylacyjnych.

6.1. Chiller CH1

Rysunek (ścieżka: CH1 → Rysunek)

Schemat graficzny chillera CH1 z naniesionymi wartościami:

- Temperatura wody zasilającej
- Temperatura wody powrotnej
- Stan sprężarki
- Stan pompy obiegowej
- Tryb pracy

Tabela pomiarów (ścieżka: CH1 → Tabela)

Tabelaryczny przegląd parametrów chillera CH1:

- Temperatury (zasilanie, powrót)
- Ciśnienia
- Stany pracy urządzeń
- Alarmy wewnętrzne chillera

Wymuszenia (ścieżka: CH1 → Wymuszenia)

Wymagany poziom: Operator (2)

Ręczne sterowanie chillerem CH1:

- Załączenie/wyłączenie
- Zmiana trybu pracy
- Wymuszenie temperatury zadanej

6.2. Chiller CH2

Rysunek (ścieżka: CH2 → Rysunek)

Schemat graficzny chillera CH2 z aktualnymi wartościami pomiarowymi.

Tabela pomiarów (ścieżka: CH2 → Tabela)

Tabelaryczny przegląd parametrów chillera CH2:

- Temperatury
- Ciśnienia
- Stany pracy

***Uwaga: Chiller CH2 nie posiada widoku wymuszeń w systemie BMS.
Sterowanie odbywa się z poziomu panelu chillera.***

7. Wentylatornia i SAK1

7.1. Widok wentylatorni (P1.6)

Ścieżka: **P1_6** → **Wentylatornia**

Widok wentylatorni prezentuje parametry pomieszczenia technicznego P1.6, w którym zlokalizowane są centrale wentylacyjne:

- Temperatura w wentylatorni
- Stany pracy wentylatorów
- Parametry środowiskowe

Rysunek (ścieżka: P1_6 → Rysunek)

Schemat graficzny pomieszczenia wentylatorni z rozmieszczeniem urządzeń i aktualnymi wartościami.

7.2. Szafa SAK1

Ścieżka: **P1_6** → **SAK1**

Widok szafy automatyki SAK1 prezentuje:

- Stan zasilania szafy (sygnalizacja 7K1)
- Temperatura w szafie
- Stany modułów I/O (wyspy 8A1, 8A2)

Szafa SAK1 jest główną szafą sterowniczą systemu BMS, w której znajduje się:

- Sterownik PLC
- Moduły wejść/wyjść
- Zabezpieczenia
- Panel operatorski (nieaktywny w obecnej konfiguracji)

8. System alarmów

System BMS posiada rozbudowany system alarmów umożliwiający monitorowanie stanów awaryjnych wszystkich urządzeń i czujników.

8.1. Tabela alarmów aktywnych

Ścieżka: **Alarmy** → **Tabela**

Główny widok alarmów prezentuje tabelę aktywnych alarmów z kolumnami:

Kolumna	Opis
Nazwa	Nazwa alarmu / urządzenia
Data	Data i czas wystąpienia alarmu
Wartość	Aktualny stan (ALARM / OK / wartość)
Default	Wartość domyślna (stan normalny)
Akcept	Status akceptacji (0 = nieakceptowany, 1 = zaakceptowany)
Akceptował	Nazwa użytkownika, który zaakceptował alarm
Data akceptacji	Data i czas akceptacji
Opis	Szczegółowy opis alarmu
Adres	Adres punktu w sterowniku
Typ	Typ alarmu
Button	Przycisk akceptacji

Kolorowanie wartości:

- **Czerwony** – stan ALARM
- **Zielony** – stan OK / Normal / Czysty
- **Żółty** – stan ostrzegawczy (wartość inna niż ALARM/OK)
- **Szary** – alarm zaakceptowany (cały wiersz)

Odświeżanie

Tabela alarmów odświeża się automatycznie co **3 sekundy**.

8.2. Tabela alarmów historycznych

Pod tabelą alarmów aktywnych znajduje się tabela alarmów historycznych, zawierająca dodatkowo kolumnę **Koniec** (data zakończenia alarmu).

Alarmy historyczne to alarmy, które zostały zakończone (stan wrócił do normy).

8.3. Wyszukiwanie i filtrowanie

Nad tabelą alarmów znajduje się pole **Szukaj**, które umożliwia filtrowanie alarmów po dowolnym polu (nazwa, opis, adres, typ itp.).

Wyszukiwanie działa w czasie rzeczywistym – wyniki filtrują się podczas wpisywania.

8.4. Akceptacja alarmu

Akceptacja alarmu oznacza potwierdzenie przez operatora, że alarm został zauważony i podjęto odpowiednie działania.

Aby zaakceptować alarm:

14. Znajdź alarm w tabeli (aktywnych lub historycznych).

15. Kliknij przycisk **Akceptuj** w kolumnie „button”.

16. System zapisze:

- Nazwę użytkownika akceptującego

- Datę i czas akceptacji

17. Przycisk zmieni się na **OK** (nieaktywny).

18. Wiersz alarmu zostanie wyszarzony.

Uwaga: Akceptacja alarmu nie kasuje go – alarm pozostaje aktywny do momentu usunięcia przyczyny.

8.5. Alarmy per centrala

Każda centrala posiada dedykowany widok alarmów dostępny z submenu:

Alarmy NW1 (ścieżka: NW1 → Alarmy)

Alarmy centrali NW1 podzielone na kategorie:

- **Czujniki temperatury:** 0TE1, 1TE1, 1TE2, 1THE1, 1THE2
- **Czujniki ciśnienia:** 1PE1, 1PE2, 1PE3
- **Wentylatory:** N1/1, N1/2, W1, W/1, W/2, WD2, WD3, WD4
- **Pompy:** 1PO1, 1PO2, 1PO3
- **Nawilżacz:** 1NP1
- **Filtry:** 1PJ1, 1PJ2, 1PJ3, 1PJ4, 1PJ5
- **Sygnalizacje:** praca nawilżacza, czyszczenie, auto/manual, przyciski bezpieczeństwa, SAP, higrostat, zasilanie szafy

Alarmy NW2 (ścieżka: NW2 → Alarmy)

Alarmy centrali NW2.

Alarmy NW3 (ścieżka: NW3 → Alarmy)

Alarmy centrali NW3.

Alarmy W4 (ścieżka: W4 → Alarmy)

Alarmy centrali W4.

8.6. Alarmy per pomieszczenie

Pomieszczenia obsługiwane przez NW1 posiadają dedykowane widoki alarmów (ścieżka: np. P019 → Alarmy):

Pomieszczenie	Monitorowane alarmy
P013	Filtr (013PJ1)
P015	Filtr (015PJ1)
P016	Czujniki T/H, nagrzewnica, filtr
P017	Filtr (017PJ1)
P018	Filtr (018PJ1)
P019	Czujniki T/H nawiewu i pomieszczenia, nagrzewnica
P020	Czujniki T/H, nagrzewnica, filtr
P021	Czujniki T/H, nagrzewnica, filtr
P024	Czujniki T/H, nagrzewnica, filtr
P03	Czujniki T/H, nagrzewnica, filtr

P04	Czujniki T/H, nagrzewnica, filtr
P06	Czujniki T/H, nagrzewnica, filtr, WD2
P07	Czujniki T/H, nagrzewnica, filtr

8.7. Reset alarmów

W widoku alarmów centrali NW1 dostępny jest przycisk **Reset** umożliwiający kasowanie alarmów zbiorczych.

Procedura:

19. Wejść w widok Alarmy centrali NW1.
20. Kliknij przycisk **Reset** w sekcji „Kasowanie alarmu”.
21. System wyśle komendę resetu do sterownika.
22. Po 0,5 sekundy dane zostaną odświeżone.

Uwaga: Reset kasuje sygnalizację alarmu w sterowniku. Jeśli przyczyna awarii nie została usunięta, alarm pojawi się ponownie.

8.8. Znaczenie statusów

Status	Kolor	Znaczenie	Dotyczy
OK	Zielony	Brak awarii	Czujniki, urządzenia
ALARM	Czerwony	Awaria	Czujniki, urządzenia
Czysty	Zielony	Filtr sprawny	Filtry (presostaty)
Brudny	Czerwony	Filtr do wymiany	Filtry (presostaty)
On	Niebieski	Aktywny	Sygnalizacje
Off	Szary	Nieaktywny	Sygnalizacje
BRAK DANYCH	Szary	Brak komunikacji	Wszystkie punkty

8.9. Paginacja

Tabele alarmów posiadają paginację (20 wierszy na stronę). Nawigacja między stronami odbywa się przyciskami ◀ / ▶ pod tabelą.

9. Wartości zadane i wymuszenia

9.1. Zmiana wartości zadanej

Wymagany poziom: Operator (2) lub Admin (3)

Wartości zadane to parametry, które system automatyki utrzymuje w pomieszczeniach i centralach (np. temperatura zadana, wilgotność zadana, ciśnienie zadane).

Dostępne widoki wartości zadanych:

Widok	Ścieżka	Opis
ZadaneNW1	NW1 → Zadane	Nastawy centrali NW1
ZadaneNW2	NW2 → Zadane	Nastawy centrali NW2
ZadaneNW3W4	NW3 → Zadane	Nastawy centrali NW3 i W4
Zadane22a	P022a → Zadane	Nastawy pomieszczenia P022a
Zadane23	P023/2 → Zadane	Nastawy pomieszczenia P023/2
RoomNW1Zadane	P0xx → Zadane	Nastawy pomieszczenia (dynamiczne)

Procedura zmiany wartości zadanej:

23. Przejdź do odpowiedniego widoku wartości zadanych.

24. Znajdź parametr, który chcesz zmienić.

25. W polu edycji wpisz nową wartość.

26. Kliknij przycisk **Akcept** obok parametru.

27. System:

- Wyśle nową wartość do sterownika PLC
- Zapisze zmianę w historii zmian (kto, kiedy, co, jaka wartość)
- Wyświetli potwierdzenie

Ważne: Wartości zadaje się pojedynczo. Nie ma możliwości hurtowej zmiany wielu parametrów jednocześnie.

Typowe parametry zadane:

Parametr	Jednostka	Zakres typowy
Temperatura pomieszczenia	°C	18–26
Wilgotność pomieszczenia	%	30–65
Ciśnienie różnicowe	Pa	5–50
Temperatura nawiewu	°C	16–30

9.2. Wymuszenia urządzeń

Wymagany poziom: Operator (2) lub Admin (3)

Wymuszenia pozwalają na ręczne sterowanie urządzeniami, niezależnie od algorytmu automatyki.

Dostępne widoki wymuszeń:

Widok	Ścieżka	Opis
WymuszeniaCT	CT → Wymuszenia	Wymuszenia centrali CT
WymuszeniaNW1	NW1 → Wymuszenia	Wymuszenia centrali NW1

WymuszeniaNW2	NW2 → Wymuszenia	Wymuszenia centrali NW2
WymuszeniaNW3W4	NW3 → Wymuszenia	Wymuszenia centrali NW3/W4
WymuszeniaW4	W4 → Wymuszenia	Wymuszenia centrali W4
WymuszeniaChiller	CH1 → Wymuszenia	Wymuszenia chillera
RoomNW1Wymuszenia	P0xx → Wymuszenia	Wymuszenia pomieszczenia

Procedura wymuszenia:

28. Przejdź do widoku wymuszeń.
29. Znajdź urządzenie do wymuszenia.
30. W kolumnie „Opis” sprawdź dopuszczalne wartości.
31. Wpisz żadaną wartość w polu edycji.
32. Kliknij **Akcept**.
33. System wyśle wymuszenie do sterownika.

Typowe wartości wymuszeń:

Wymuszenie	Wartości	Znaczenie
Tryb pracy	0 / 1 / 2	0=Auto, 1=Załącz, 2=Wyłącz
Pozycja zaworu	0-100	Procent otwarcia
Obroty wentylatora	0-100	Procent wydajności

Ostrzeżenie: Wymuszenia omijają algorytm automatyki. Nieprawidłowe wymuszenie może spowodować przekroczenie parametrów środowiskowych w pomieszczeniach czystych. Po zakończeniu interwencji należy przywrócić tryb automatyczny.

9.3. Historia zmian (audyt)

Ścieżka: **Users → Historia Zmian**

System rejestruje każdą zmianę wartości zadanej lub wymuszenia w dzienniku audytu.

Tabela historii zmian zawiera:

Kolumna	Opis
ID	Numer porządkowy zmiany
Czas	Data i godzina zmiany
Użytkownik	Kto dokonał zmiany
Pomieszczenie	Którego pomieszczenia/centrali dotyczy
Punkt	Adres punktu w sterowniku
Opis	Opis parametru
Wartość	Nowa wartość zadana
Jedn.	Jednostka miary

Historia zmian jest dostępna dla wszystkich zalogowanych użytkowników i odświeża się automatycznie co 2 sekundy.

Zgodność z FDA 21 CFR Part 11: Dane historyczne przechowywane są w bazie danych i nie mogą być modyfikowane przez użytkowników systemu BMS.

10. Monitoring UPS

System BMS monitoruje zasilacz awaryjny UPS EVER, który zabezpiecza ciągłość pracy systemu automatyki.

10.1. Widok stanu UPS

Ścieżka: **UPS** → **UPS**

Widok UPS prezentuje pełne informacje o stanie zasilacza awaryjnego w formie kart:

Karta: Status

- **Model** – typ urządzenia UPS
- **Tryb pracy** – aktualny tryb (sieciowy / rezerwowy / awaryjny)
- **Odczyt** – data i czas ostatniego odczytu
- **Adres UPS** – adres IP urządzenia w sieci

Karta: Bateria i autonomia

- **Poziom baterii (%)** – z graficznym wskaźnikiem (pasek)
- **Autonomia** – czas pracy na baterii (minuty / sekundy)

Karta: Parametry wejściowe

- **Napięcie wejściowe (V)**
- **Częstotliwość wejściowa (Hz)**

Karta: Parametry wyjściowe

- **Napięcie wyjściowe (V)**
- **Prąd wyjściowy (A)**
- **Częstotliwość wyjściowa (Hz)**
- **Moc czynna (W)**
- **Moc pozorna (VA)**
- **Power factor**
- **Obciążenie (%)** – z graficznym wskaźnikiem

Karta: Komunikaty

Lista komunikatów informacyjnych z UPS (np. „Niski poziom baterii”).

Karta: Alarmy

Lista aktywnych alarmów UPS.

10.2. Alarmy i komunikaty UPS

System wyświetla kolorowy baner informujący o stanie UPS:

Kolor banera	Znaczenie	Opis
 **Zielony**	Zasilanie prawidłowe	UPS pracuje normalnie w trybie sieciowym
 **Pomarańczowy**	Brak zasilania sieciowego	UPS pracuje z baterii
 **Czerwony**	Alarm krytyczny	Niski poziom baterii lub aktywne alarmy

Warunki alarmu krytycznego:

- Poziom baterii $\leq 20\%$
- Aktywne alarmy UPS
- Komunikat „Niski poziom baterii”

Odświeżanie

Dane UPS odświeżają się co **5 sekund**.

10.3. Konfiguracja auto-shutdown

Ścieżka: **UPS → UPS Shutdown**

Wymagany poziom: Operator (2)

Widok konfiguracji automatycznego wyłączania systemu przy awarii zasilania.

Parametry konfiguracyjne:

Parametr	Domyślna wartość	Jednostka	Opis
Napięcie wyłączenia	180	V	Poniżej tej wartości system się wyłączy
Poziom baterii wyłączenia	30	%	Poniżej tego poziomu system się wyłączy

Parametry monitorowane (tylko odczyt):

Parametr	Jednostka
Aktualne napięcie UPS	V
Aktualny poziom baterii	%
Napięcie wyjściowe	V
Obciążenie UPS	%
Tryb pracy UPS	—

Procedura zmiany progów:

34. Wpisz nową wartość napięcia wyłączenia i/lub poziomu baterii.
35. Kliknij przycisk **Zapisz**.
36. System potwierdzi zapis komunikatem „Zapisano ustawienia”.

Uwaga: Automatyczne wyłączenie chroni sprzęt przed uszkodzeniem przy długotrwałej pracy na baterii. Nie należy ustawiać zbyt niskich progów.

10.4. Znaczenie trybów pracy UPS

Tryb	Opis
Sieciowy (Normal)	UPS zasilany z sieci, bateria naładowana
Rezerwowy (Battery)	Brak zasilania sieciowego, praca z baterii
Awaryjny	Krytyczny stan – niski poziom baterii

14. Monitoring macierzy RAID

System BMS monitoruje stan macierzy dyskowej RAID serwera, na którym działa system automatyki. Pozwala to na wczesne wykrycie problemów z dyskami i zapobieganie utracie danych.

14.1. Przeznaczenie strony

Widok **RAID Monitor** służy do:

- Bieżącego monitorowania stanu macierzy RAID (Linux mdadm)
- Wykrywania uszkodzonych dysków
- Informowania o degradacji lub odbudowie macierzy
- Podglądu surowych danych z narzędzia mdadm

Strona jest dostępna z menu bocznego (ścieżka zależna od konfiguracji routera).

14.2. Wyświetlane dane

Widok podzielony jest na karty informacyjne:

Karta: Status macierzy

Parametr	Opis
RAID Level	Typ macierzy (np. RAID1, RAID5, RAID6)
Stan	Aktualny stan macierzy (active, degraded, rebuilding)
Rozmiar	Całkowita pojemność macierzy
Odczyt	Data i czas ostatniego odczytu stanu

Karta: Dyski

Lista fizycznych dysków wchodzących w skład macierzy wraz z ich statusem:

- **ONLINE** – dysk pracuje prawidłowo
- Brak wpisu – dysk wypadł z macierzy

Karta: Urządzenia RAID

Parametr	Opis
Active Devices	Liczba aktywnych urządzeń w macierzy
Working Devices	Liczba pracujących urządzeń
Failed Devices	Liczba uszkodzonych urządzeń

Karta: RAW mdadm

Surowe dane wyjściowe z polecenia `mdadm --detail` w formie tekstowej (monospace). Przydatne do diagnostyki przez administratora systemu.

14.3. Statusy RAID

System rozpoznaje trzy stany macierzy:

Stan	Baner	Znaczenie
OK	 Zielony	Macierz działa prawidłowo, wszystkie dyski online
REBUILDING	 Pomarańczowy	Trwa odbudowa macierzy po wymianie dysku
DEGRADED	 Czerwony	Uszkodzony dysk, macierz pracuje

		w trybie awaryjnym
--	--	--------------------

14.4. Znaczenie kolorów i statusów

Baner główny (górna część strony)

Kolor	Klasa CSS	Warunek	Komunikat
Zielony	banner-ok	Stan = active, Failed = 0	„RAID OK – Macierz działa prawidłowo”
Pomarańczowy	banner-warn	Stan zawiera „recover” lub „rebuild”	„RAID REBUILDING – Trwa odbudowa macierzy RAID”
Czerwony	banner-danger	Failed > 0 lub stan zawiera „degraded”	„RAID DEGRADED – Uszkodzony dysk lub problem synchronizacji”

Etykiety (pill) przy stanie macierzy

Kolor etykiety	Znaczenie
 Zielony (pill-ok)	Stan prawidłowy
 Pomarańczowy (pill-warn)	Odbudowa w toku
 Czerwony (pill-danger)	Degradacja / awaria

Etykieta Failed Devices

Wartość	Kolor	Znaczenie
0	 Zielony	Brak uszkodzonych dysków
≥ 1	 Czerwony	Jeden lub więcej dysków uszkodzonych

Status dysków

Status	Kolor	Znaczenie
ONLINE	 Zielony	Dysk pracuje prawidłowo w macierzy

14.5. Sposób odświeżania danych

- Dane odświeżają się automatycznie co **5 sekund**
- Pierwsze pobranie następuje natychmiast po wejściu na stronę
- Timer jest czyszczony przy opuszczeniu widoku (brak zbędnych zapytań w tle)
- W przypadku błędu komunikacji wyświetlany jest komunikat „Brak danych RAID”

14.6. Źródło danych API

Parametr	Wartość
Endpoint	`GET http://192.168.1.155:1880/api/raid`
Metoda	GET
Format odpowiedzi	JSON

Struktura odpowiedzi JSON:

```
`json
```

```
{
```

```

"level": "raid1",

"state": "active",

"size": "500 GB",

"time": "2025-05-14 10:30:00",

"disks": ["/dev/sda1", "/dev/sdb1"],

"active": "2",

"working": "2",

"failed": "0",

"raw": "... surowe dane mdadm ..."

}

```

Opis pól:

Pole	Typ	Opis
level	string	Poziom RAID (raid1, raid5, raid6 itp.)
state	string	Stan macierzy (active, degraded, recovering)
size	string	Rozmiar macierzy (czytelny format)
time	string	Czas ostatniego odczytu
disks	array	Lista dysków w macierzy
active	string	Liczba aktywnych urządzeń
working	string	Liczba pracujących urządzeń
failed	string	Liczba uszkodzonych urządzeń
raw	string	Surowe wyjście polecenia mdadm

14.7. Przykładowe alarmy

Sytuacja	Baner	Failed	Opis
Wszystko OK	 RAID OK	0	Macierz pracuje normalnie
Dysk wypadł	 RAID DEGRADED	1	Jeden dysk uszkodzony, macierz działa na pozostałych
Odbudowa po wymianie	 RAID REBUILDING	0	Nowy dysk synchronizuje dane
Dwa dyski uszkodzone (RAID5)	 RAID DEGRADED	2	Krytyczne – ryzyko utraty danych

14.8. Działanie przy utracie dysku lub degradacji macierzy

Scenariusz: Utrata jednego dysku

37. System wykrywa failed > 0 lub stan degraded.
38. Baner zmienia kolor na **czerwony** z komunikatem „RAID DEGRADED”.
39. W karcie „Urządzenia RAID” pole **Failed Devices** podświetla się na czerwono.
40. W karcie „Dyski” uszkodzony dysk znika z listy lub nie ma statusu ONLINE.

41. W karcie „RAW mdadm” widoczne są szczegóły awarii.

Scenariusz: Odbudowa macierzy (rebuild)

42. Po wymianie dysku system wykrywa stan recovering lub rebuild.

43. Baner zmienia kolor na **pomarańczowy** z komunikatem „RAID REBUILDING”.

44. Etykieta stanu zmienia się na pomarańczową.

45. Po zakończeniu odbudowy baner wraca do koloru **zielonego**.

Zalecane działania operatora:

Stan	Działanie
● RAID OK	Brak działań wymaganych
● REBUILDING	Monitorować postęp, nie wyłączać serwera
● DEGRADED	**Natychmiast** powiadomić administratora IT, zaplanować wymianę dysku

Ostrzeżenie: Macierz w stanie DEGRADED pracuje bez redundancji. Utrata kolejnego dysku może spowodować nieodwracalną utratę danych systemu BMS (historia pomiarów, alarmy, konfiguracja). Wymiana uszkodzonego dysku powinna nastąpić jak najszybciej.

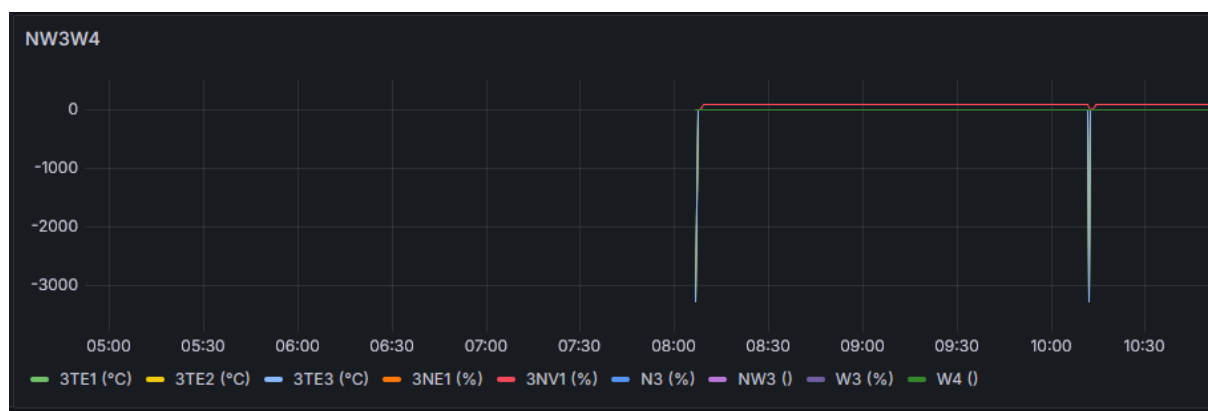
Uwaga: Widok RAID Monitor jest narzędziem informacyjnym. Fizyczna wymiana dysku i konfiguracja macierzy wymaga interwencji administratora systemu Linux na serwerze.

11. Wykresy i trendy – Grafana

11.1. Dostęp do Grafany

Ścieżka: **Menu** → **Grafana** (link zewnętrzny, otwiera nową kartę przeglądarki)

Adres: <http://192.168.1.155:3000>



System wykresów i trendów historycznych został zrealizowany w oparciu o platformę Grafana – profesjonalne narzędzie do wizualizacji danych czasowych.

Grafana zastępuje wcześniejszy wbudowany moduł wykresów i eksportu CSV, oferując znacznie większe możliwości:

- Wykresy liniowe, słupkowe, gauge
- Dowolne zakresy czasowe (od minut do lat)
- Nakładanie wielu parametrów na jednym wykresie
- Dashboards tematyczne (per centrala, per pomieszczenie)
- Eksport danych do CSV/Excel
- Alerty i powiadomienia

11.2. Przeglądanie wykresów historycznych

Logowanie do Grafany

Grafana posiada własny system logowania. Dane dostępowe uzyskasz od administratora systemu.

Nawigacja

Po zalogowaniu dostępne są dashboards (pulpity) pogrupowane tematycznie:

- Centrale wentylacyjne (NW1, NW2, NW3, W4)
- Pomieszczenia czyste
- Chillery

Wybór zakresu czasowego

W prawym górnym rogu każdego dashboardu znajduje się selektor czasu. Można wybrać:

- Ostatnie 15 minut / 1 godzina / 6 godzin / 24 godziny / 7 dni
- Własny zakres (od-do)

Eksport danych

Aby wyeksportować dane z wykresu:

46. Najedź na wykres i kliknij tytuł.

47. Wybierz **Inspect** → **Data**.

48. Kliknij **Download CSV**.

Zgodność z FDA 21 CFR Part 11: Dane źródłowe przechowywane są w bazie danych i nie mogą być modyfikowane przez użytkowników. Eksport do CSV służy wyłącznie do analizy – nie wpływa na dane źródłowe.

12. Zarządzanie użytkownikami

Wymagany poziom: Admin (3)

Ścieżka: Users → Tabela

12.1. Lista użytkowników

Panel użytkowników wyświetla tabelę wszystkich kont w systemie:

Kolumna	Opis
ID	Identyfikator konta
Nazwa użytkownika	Login
Poziom	Uprawnienia (Użytkownik / Operator / Admin)
Nowe hasło	Pole do zmiany hasła
Akcje	Przyciski: Zmień hasło, Usuń

12.2. Dodawanie użytkownika

Formularz dodawania nowego użytkownika znajduje się pod tabelą:

49. Wpisz **nazwę użytkownika** (login).

50. Wpisz **hasło**.

51. Wybierz **poziom uprawnień**:

- Użytkownik (1) – tylko podgląd
- Operator (2) – podgląd + zmiana nastaw
- Admin (3) – pełne uprawnienia

52. Kliknij **Dodaj użytkownika**.

Uwaga: Nazwa użytkownika musi być unikalna. System nie pozwoli na utworzenie dwóch kont o tej samej nazwie.

12.3. Zmiana hasła

Aby zmienić hasło użytkownika:

53. Znajdź użytkownika w tabeli.

54. W kolumnie „Nowe hasło” wpisz nowe hasło.

55. Kliknij przycisk **Zmień hasło**.

56. System potwierdzi zmianę komunikatem „Hasło zostało zmienione”.

Bezpieczeństwo: Hasła są przechowywane w formie zaszyfrowanej. Nie ma możliwości odczytania aktualnego hasła – można je jedynie zmienić na nowe.

12.4. Usuwanie użytkownika

Aby usunąć konto użytkownika:

57. Znajdź użytkownika w tabeli.

58. Kliknij przycisk **Usuń** (czerwony).

- 59. Potwierdź usunięcie w oknie dialogowym.
- 60. Konto zostanie trwale usunięte.

Ostrzeżenie: Usunięcie konta jest nieodwracalne. Użytkownik natychmiast traci dostęp do systemu.

12.5. Historia zmian w systemie

Ścieżka: **Users** → **Historia Zmian**

Widok historii zmian (audyt trail) rejestruje wszystkie modyfikacje wartości zadanych i wymuszeń dokonane przez użytkowników.

Szczegółowy opis – patrz [sekcja 9.3](09-Zadane-Wymuszenia.md#93-historia-zmian-audyt).

13. Informacje techniczne

13.1. Adresy sieciowe

Usługa	Adres	Port	Opis
BMS (interfejs)	http://192.168.1.155	80	Aplikacja Vue – główny interfejs użytkownika
Node-RED (API)	http://192.168.1.155	1880	Backend – API danych, logowanie, zapisy
Grafana	http://192.168.1.155	3000	Wykresy i trendy historyczne

Oszczędzanie zasobów

Gdy karta przeglądarki jest nieaktywna (użytkownik przełączył się na inną kartę), odświeżanie jest automatycznie wstrzymywane. Po powrocie na kartę BMS dane są natychmiast odświeżane i cykliczne pobieranie wznowiane.

13.3. Obsługiwane przeglądarki

Przeglądarka	Wersja minimalna	Status
Google Chrome	90+	✓ Zalecana
Mozilla Firefox	88+	✓ Wspierana
Microsoft Edge	90+	✓ Wspierana
Safari	14+	⚠ Ograniczona kompatybilność
Internet Explorer	—	✗ Niewspierana

Uwaga: System nie jest kompatybilny z Internet Explorer. Stary panel operatorski Windows CE nie jest już obsługiwany.

13.4. Rozwiązywanie problemów

Problem: „Błąd połączenia z Node-RED”

Przyczyna: Brak komunikacji z serwerem API.

Rozwiązanie:

61. Sprawdź połączenie sieciowe komputera.
62. Sprawdź, czy adres 192.168.1.155 jest osiągalny (ping).
63. Skontaktuj się z administratorem systemu.

Problem: „Brak uprawnień”

Przyczyna: Konto użytkownika nie ma wystarczającego poziomu dostępu.

Rozwiązanie: Skontaktuj się z administratorem w celu podniesienia uprawnień.

Problem: Dane nie odświeżają się

Przyczyna: Możliwy problem z komunikacją PLC ↔ Node-RED.

Rozwiązanie:

64. Kliknij przycisk **Odśwież** (jeśli dostępny).
65. Odśwież stronę przeglądarki (F5).
66. Sprawdź, czy inne widoki działają poprawnie.
67. Skontaktuj się z serwisem automatyki.

Problem: Wartości pokazują „---” lub „BRAK DANYCH”

Przyczyna: Czujnik nie odpowiada lub sterownik nie odczytuje danych.

Rozwiązanie:

68. Sprawdź stan fizyczny czujnika.
69. Sprawdź okablowanie.
70. Sprawdź stan modułów I/O w szafie SAK1.

Problem: Nie można zalogować się do systemu

Przyczyna: Błędne dane logowania lub problem z serwerem.

Rozwiązanie:

71. Upewnij się, że login i hasło są poprawne (wielkość liter ma znaczenie).
72. Poproś administratora o reset hasła.
73. Sprawdź połączenie sieciowe.

Kontakt serwisowy

W przypadku problemów z systemem BMS skontaktuj się z:

- **Administrator systemu** – zarządzanie kontami, uprawnienia
- **Serwis automatyki** – problemy ze sterownikiem, czujnikami, komunikacją
- **Projektant systemu** – mgr inż. Krzysztof Soczewka

